Juha Laurila

Fiksuista vekottimista keinoaivoihin

Asko Kinnunen

Johdatus tietotekniikan opintoihin

11.11.2019

KAMK • University of Applied Sciences

Sisällys

1 Alkupohdintoja 1

2 Ohjaus- ja valvontajärjestelmät 2

3 Robotiikka 3

4 Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus 5

5 Esineiden internet 5

6 Loppupäätelmä 7

Alkupohdintoja

Oppivana ja aikaani seuraavana ihmisenä olen muita matkimalla oppinut käyttämään internetiä ja tiedonhaussa aivan keskeisiä hakukoneita. Niinpä nytkin, kun tarkoituksenani on tutkia älykkäitä järjestelmiä ja aivan aluksi sitä, miten näiden järjestelmiin usein liitetyt etuliitteet smart ja intelligent eroavat toisistaan, turvaudun aivan ensiksi rutiininomaisesti Googlen hakukonealgoritmien näkemykseen. Muutamassa sekunnissa valmistuu ensimmäinen johtopäätös. Samantyyppisten kuvien lisäksi sana ”intelligent system” tuo tulokseksi runsaasti symbolisia hermoverkkoihin ja aivoihin liittyviä kuvia kun taas ”smart system” ei niitä juurikaan anna.

Sana smart merkitsee suomeksi fiksua, välkkyä ja nokkelaa eli kykyä tai taitoa tehdä asioita miellyttävästi, helposti, rationaalisesti ja jopa edistyksellisellä tavalla. ”Smart system” voisi näin pääteltynä olla esimerkiksi hyvin toimiva, helppokäyttöinen ohjelma, koje tai niiden muodostama kokonaisuus, joka helpottaa ihmisten arkea niin kotona kuin työelämässä. ”Intelligent” -sana vastaa taas enemmän syvällisempää ja analyyttisempää älykkyyttä, jopa suurta tietäjämäistä viisautta. Se on siis lähtökohtaisesti laajempi, kompleksisempi ja verkottuneempi kokonaisuus kuin rajoitetumpaan viitekehykseen paketoitu ”Smart” -etuliitteellä varustettu järjestelmä. Tätä keskeistä eroavaisuutta tukee Googlen kuvahaun tulos, johon pohjaamme ensimmäisen hataran johtopäätöksemme.

Käsitellään seuraavaksi syvällisemmin markkinoilla jo olevia älykkäitä järjestelmiä ja tutkitaan niitä tosiasioiden valossa. Haetaan vastausta perimmäiseen kysymykseen, mitkä järjestelmistä edustavat pidemmälle vietyä älykkyyttä - tiedonkäsittelyssään ja oppimiskyvyssään aivojen kaltaista kokonaisuutta verrattuna ”Smart” -tyyppiseen, vain tietyt, rajoitetut asiat järkevällä tavalla suorittavaan fiksuun vekottimeen. Luodaan samalla katsaus älykkäiden järjestelmien nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen sekä avataan keskeistä, välillä runsaastikin mediahypetystä saanutta aihepiirin terminologiaa.

Ohjaus- ja valvontajärjestelmät

Tunnetuimpia järjestelmiä ovat varmasti erilaiset kiinteistöautomaatioon ja turvallisuuteen liittyvät ohjaus- ja valvontajärjestelmät. Markkinoilla on monenlaisia kodin turva- ja ohjausjärjestelmiä niin murtovalvonnan puolelle kuin erilaisiin muihin tarkoituksiin, kuten kosteuden, lämpötilan ja valaistuksen valvonta- ja ohjaustarpeisiin. Energialaitoksilla on myös jo pitkään ollut käytössä reaaliaikainen kulutusseuranta etäluettavien energia- ja sähkömittareiden muodossa. Paikallisesti nämä toteutetaan erilaisten sensorien kuten kosteus-, lämpötila-, paine-, infrapuna- ja äänianturien avulla, joiden antamaa jännitetietoa prosessoidaan ohjainyksikössä ja generoidaan sitten asukasta hyödyttävään muotoon esitettäväksii ohjausyksikön näytössä, ääniviestein tai muihin rajapintoihin kuten puhelimeen ja erilaisiin internettiä käyttäviin sovelluksiin. Tarvittaessa esimerkiksi murtohälytysjärjestelmään voidaan liittää automaattista videovalvontaa.

Monipuolinen, internetiin ja puhelimeen kytketty ohjauskeskus voidaan ohjelmoida ja aktivoida halutusti kalenterein ja kotona/poissa koodiavaimin. Näin asukas, isännöitsijä tai vaikkapa rakennusliike voi aina tarkistaa erilaisia asioita vaikka kännykällään, muokata tarvittaessa asetuksia sekä saada hälytyksen erilaisissa poikkeavissa tilanteissa.

Robotiikka

Robottien historia ulottuu kauas menneisyyteen, aina vuoteen 1739 saakka, jolloin ranskalainen Jacques de Vaucanson (s.1709) teki ensimmäisen tunnetun mekaanisen robotin - ankan, joka mm. noukki jyviä, heilutti siipiään, käveli vaappuen ja äänteli kuin ankka. Hänen aikaansaannoksiaan oli myös ensimmäiset täysin automaattiset kangaspuut.

(Swarthmore). Saatavilla 11.11.2019.
http://www.swarthmore.edu/Humanities/pschmid1/essays/pynchon/vaucanson.html

Varsinaiset teollisuusrobotit kehitettiin 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Vuonna 1961 asennettiin ensimmäinen teollisuusrobotti Unimate 1900, General Motorsin autonosia valmistavalle tehtaalle. Japanilaiset ja saksalaiset valmistajat seurasivat robottien voittokulkua nopeasti perässä ja autoteollisuudesta muodostuikin robotiikan suurin käyttäjä. Robotiikan läpimurtoon on suurelta osin vaikuttanut sensoritekniikan kehittyminen ja tarvittavan prosessoritehon kasvaminen suurempien tietomäärän käsittelyyn. Nykyiset teollisuusrobotit ovat tietokoneohjattuja työkappaleita tai työvälineitä käsitteleviä yleiskäyttöisiä koneita. Yleiskäyttöisyys tarkoittaa sitä, että ohjelma, jonka mukaan robotti toimii, on helposti muutettavissa ja samaa robottia voidaan käyttää useisiin käyttötarkoituksiin. Robotin liikkeet voidaan tuottaa sähköisten, pneumaattisten tai hydraulisten toimilaitteiden avulla. Robottien hinnat puolittuivat 2000-luvulle tultaessa 1990-luvun alun tasosta. Maailmassa on nykyään noin miljoona teollisuusrobottia ja vuosittaiset markkinat ovat noin 100 000 teollisuusrobottia.

(Wikipedia). Saatavilla 11.11.2019.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Teollisuusrobotti

Eräitä aikamme hittejä ovat mm. robotti-imuri, robottiruohonleikkuri sekä erilaiset lentävät drone-kopterit. Näissä kaikissa on pitkälle viety sensoritekniikka ja tarvittava tekoäly, tiedonkäsittely- sekä tietoliikennejärjestelmät tuotteen automaattiseen, ihmisestä riippumattomaan toimimiseen sekä tarvittaessa ohjaamiseen halutulla tavalla etänä. Ammattikäyttöön suunnitelluissa droneissa ovat monipuoliset sensoritoiminnot, moottorinohjaus- tietoliikenne- ja kamerajärjestelmät, joita käskee pitkälle viety tekoäly. Näin drone lentää hallitusti vaikka ympäristötekijät vaihtelevat (tuuli, näkyvyys jne). Ammattidroneissa on

usein GPS- eli satelliittipaikannustoiminnot, joten kopteri voidaan pyytää käymään ottamaan esimerkiksi ilmakuva kohteesta antamalla koordinaatit puhelimen GPS:een perustuvalla dronesovelluksella.

Vaikka aikamme kuluttajapuolen robottisovellukset ovat vielä yksittäisiä kodin rutiininomaisia tehtäviä suorittavia robotteja, tutkitaan uusia robotiikan sovelluskohteita paljon. Palvelurobotiikka voisivat olla varastointi- ja jakelurobotit, lypsyrobotit sekä etäoperoidut kirurgirobotit ja vaikeiden olosuhteiden robotit esimerkiksi meren- ja avaruudentutkimukseen.

Tulevaisuudessa robotiikka voidaan käyttää esimerkiksi parantamaan ikääntyneiden ja vammaisten elämänlaatua ja helpottamaan arkielämää. Robotiikan hyödyntäminen on yksi avaintekniikka jonka avulla lisätään kilpailukykyä varsinkin korkean kustannusten maissa, joissa asiat täytyy tehdä tehokkaammin, fiksummin ja paremmin, mahdollisena peikkona olevasta tietyntyyppisten työpaikkojen vähenemisestä huolimatta.

(VTT). Saatavilla 11.11.2019
https://www.vtt.fi/Impulssi/Pages/Robotiikka-%E2%80%93-monien-mahdollisuuksien-tekniikkaa.aspx

Ammattipuolen robotiikkatoteutuksissa onkin usein kysymys tuotteiden laadunvarmistamisesta, robottien käyttämisestä ihmisten korvaajina toistuvissa yksitoikkoisissa töissä sekä esimerkiksi reaaliaikaisen laskutuksen tai tuotteiden valmistuksen optimoinnissa ja hävikin vähentämisessä.

Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus

Lisätty todellisuus (engl. augmented reality, lyh. ar tai AR) on järjestelmä, jossa tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä. Takavuosien hitti, AR-pohjainen Pokémon Go on hyvä esimerkki jatketun todellisuuden menestyksekkäästä soveltamisesta. Virtuaalitodellisuus (VR) puolestaan luo ympäröivästä maailmasta täysin keinotekoisen tilan. Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään esimerkiksi arkkitehtituurissa, journalismissa, koulutuksessa sekä ilmailun kuin muodin alueilla. AR- ja VR-teknologioiden kehitys on toistaiseksi ollut paljolti peli- ja viihdeteollisuuden käsissä. Uusien käyttötarkoitusten löytäminen sekä laitteiston kasvava saatavuus voivat avata ovia yllättäviin suuntiin. Tekniikka ja Talous on testannut suomalaisesta virtuaalitodellisuustekniikoiden testausjärjestelmää, joka on jo herättänyt maailmanlaajuista kiinnostusta.

(Tampereen kauppakamari). Saatavilla 11.11.2019
https://tampereenkauppakamarilehti.fi/uutispoyta/markkinointi-ja-myynti-virtuaalitodellisuus-itkupla-vai-uusi-nokia-361

Esineiden internet

Esineiden internetistä (IoT, Internet of Things) on puhuttu paljon mediassa viime vuosina. Käytännössä tämä teolliseksi internetiksikin kutsuttu megatrendi on osa maailmanlaajuista digitalisaatiota ja tarkoittaa ensinnäkin sitä, että fyysiset laitteet liitetään anturreilla ja sensoreilla verkkoon. Verkottuneet laitteet pystyvät sensoreillaan keräämään ympäristöstään erityyppistä dataa, kommunikoimaan keskenään sekä toimimaan käsittelemänsä tiedon perusteella älykkäästi. Esineiden internetin kehittyminen on tullut ylipäänsä mahdolliseksi tietokoneiden laskentatehon ja tietoverkkojen nopeuden kasvamisen myötä. Osaltaan kokonaisuutta on helpottanut anturitekniikan saatavuuden parantuminen, sekä suurelta osin tarvittavan teknologian hinnan laskeminen.

(Wikipedia). Saatavilla 11.11.2019.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Esineiden_internet

Internet of things -termillä viitataan usein laitteisiin, kuten älykkäät kellot, älykäs jääkaappi sekä käsitteisiin, kuten älykkäät kodit ja kaupungit eli infrastruktuuriin sekä fyysisiin laitteisiin, jotka ovat yhteydessä internetiin. Kuluttajalähtöinen IoT -laite voisi olla vaikka kahvinkeitin tai valot, joka käynnistyvät kun herätään tai automaattinen huoneen lämmönsäätö, kun mennään nukkumaan.

Teollisessa internetissä (industrial internet) yhdistyvät älykkäät koneet, ihmiset sekä prosessit, joka mahdollistavat uusia liiketoimintamalleja. Itseohjautuvat ajoneuvot tai tehtaat, jotka optimoivat energiankäyttöä sekä minimoivat ylijäämää läpi tuotantoprosessin ovat hyviä esimerkkejä tästä. Älykkäät internetiin liittyneet esineet ja laitteet, mahdollistavat myös teollisen internetin. Teollinen internetissä näyttelee oleellista osaa analytiikkaa sekä käyttäjän toimien analysointi. Antureilla voidaan esimerkiksi kerätä dataa tuotantolaitoksen laitteiden toiminnasta sekä tietoa kaikista olemassa olevista järjestelmistä ja lähteistä. Kerättyä dataa analysoidaan esimerkiksi mahdollisien prosessin toimintahäiriöiden selvittämiseksi. Mahdollisia korjaustarpeita voidaan ennakoida ennen kuin ne ilmenevät. Teollisessa internetissa yhdistyy luovuus, älykkyys sekä suorituskyky. Älykkään teknologian avulla voidaan keskittyä olennaisiin asioihin ikävien rutiinitoimenpiteiden sijaan.

(Tivi). Saatavilla 11.11.2019

https://www.tivi.fi/kumppaniblogit/tieto/teollinen-internet-mika-se-on/7527cb6f-715b-314e-b5ed-420e57214b54

Loppupäätelmä

Palataan vielä hetkeksi aivan ensimmäiseen virkkeeseen. Kaiken syvällisemmän älykkyyden hyödyntämisen, tiedonkeruun ja verkottumisen on ennen kaikkea mahdollistanut internet. Ilman toimivaa verkottumisen mahdollisuutta fiksutkin laitteet olisivat vain rajoitetusti ja paikallisesti älykkäitä sekä eteviä omassa tehtävässään. Kun mietitään esimerkiksi sitä, kuinka internet hakukoneineen on mullistanut ihmisen tekemää tiedonhakua, on harppaus käsittämätön. Se tieto, minkä löytämiseksi piti ennen käydä kirjastoissa tutkimassa pölyttyneitä niteitä, penkomassa arkistoissa, suorittaa lukemattomiakin puhelinsoittoja, on korvautunut parhaimmillaan muutaman sekunnin kestoiseksi toimenpiteeksi, mikä kuluu hakusanojen syöttämiseen ja hiiren painallukseen.

Tekniikka ja digitalisaatio etenee mullistaen maailmaa. Kehitellään uusia älykkäitä laitteita ja sovelluksia helpottamaan ja tuomaan uusia ulottuvuuksia ihmisten arkeen ja vapaa-aikaan, luomaan uusia tapoja dokumentoida ja havainnollistaa ympärillämme olevia tai sitten vasta suunnitteluasteella olevia asioita. Samalla tehostetaan tuottavuutta, optimoidana tuottaja-kuluttajaketjua sekä kasvatetaan kilpailukykyä. Loppupäätelmänä voitaisiin todeta, että kaikki sellaiset uudet älykkäät laitteet, sovellukset ja järjestelmät, jotka tuovat uutta lisäarvoa yksittäisen ihmisen, ihmisryhmän tai yhteiskunnan tai koko maailman hyväksi ovat lähtökohtaisesti ”smart” -kategoriaan kuuluvia. Kun tällainen fiksu laite tai järjestelmä kytketään verkkoon, saadaan aikaan verkottuneita kokonaisuuksia erilaisiin tarpeisiin. Saatavat tietomassat, ns. ”big data”, varastoidaan datakeskuksiin, josta sitä analysoidaan ja hyödynnetään erilaisiin tarkoituksiin, sovelluksiin, raportteihin ja rajapintoihin. Tällainen älykäs kokonaisuus – ”intelligent system”- hermoketju – alkaa yksittäisestä internettiin kytketystä sensorista esimerkiksi jonkun tuotteen valmistamiseen tarvittavassa laitteessa jossain tehtaassa. Sensorista saatava datavirta kerätään tietovarastoon, josta haetaan, prosessoidaan ja analysoidaan tehokkaiden tietokoneiden avulla kyseiseen tarkoitukseen suunnitelluilla algoritmeillä haluttua tietoa. Kun älykkäät laitteet muodostavat lukemattomia ketjuja ollen yhteydessä sekä toisiinsa että ylemmän tason rajapinnoille, voidaan puhua aivojen kaltaisista hermosolujen ja hermoratojen muodostamasta kokonaisuudesta. Kun tähän yhdistetään tekoälyn mahdollisuudet ja ohjelmallinen itseoppiminen, saadaan ympäristönsä ja haluttujen tekijöiden mukaan oppivia automaattisia järjestelmiä vapauttaen ihmisen resursseja sellaisiin työtehtäviin, jota koneet eivät voi koskaan täysin korvata.